

1.Ollama 설치

Ollama와 Embedding 모델 설치 목적

2일차 RAG 실습에서는 문서를 단순 키워드로만 찾는 것이 아니라, 질문과 의미가 비슷한 문서 조각을 찾는 구조를 확인합니다.

이를 위해 로컬 PC에서 Embedding 모델을 실행할 수 있는 Ollama를 사용합니다.

Ollama는 로컬 환경에서 LLM 또는 Embedding 모델을 실행하는 도구입니다.

Embedding 모델은 문장을 숫자 벡터로 변환하여, 의미 기반 검색이 가능하도록 도와줍니다.

이번 실습에서는 `nomic-embed-text` 모델을 사용하여 문서 chunk를 벡터로 변환하고, Chroma Vector DB 검색에 활용합니다.

Ollama + Embedding 설치 전체 흐름

1. Ollama 설치
2. Ollama 실행 확인
3. Embedding 모델 다운로드
4. 모델 목록 확인

이번 설치의 핵심은 Ollama 프로그램 자체를 설치하는 것보다, RAG 검색에 사용할 Embedding 모델을 정상적으로 준비하는 것입니다.

실습에서는 nomic-embed-text 모델을 사용합니다.

Ollama 설치 파일 다운로드

웹 브라우저에서 Ollama 공식 사이트에 접속합니다.

<https://ollama.com/download>

Windows 환경에서는 Windows용 설치 파일을 다운로드합니다.

설치 파일을 관리자 권한으로 실행하면 Ollama가 PC에 설치됩니다.

설치는 기본 옵션으로 설치합니다

Download Ollama



macOS



Linux



Windows

`irm https://ollama.com/install.ps1 | iex`

paste this in PowerShell

or

Download for Windows

Requires Windows 10 or later

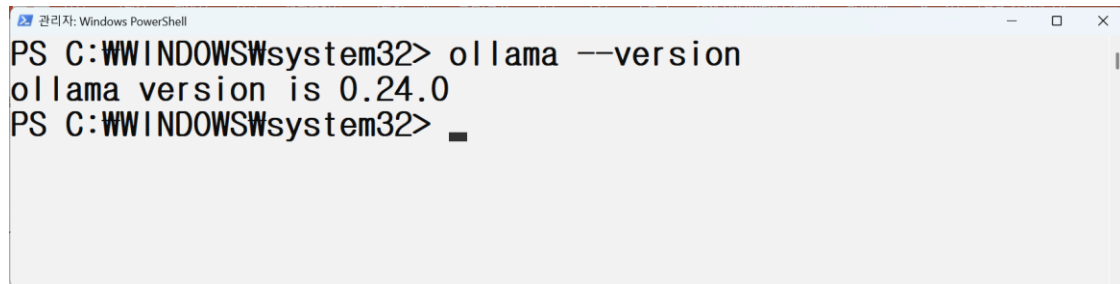
Ollama 설치 파일 다운로드

설치가 완료되면 백그라운드에서 Ollama 서비스가 실행될 수 있습니다.

설치 후 PowerShell을 새로 열어 명령어가 인식되는지 확인합니다.

```
ollama --version
```

정상 설치되었다면 Ollama 버전이 출력됩니다.



```
관리자: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> ollama --version
ollama version is 0.24.0
PS C:\WINDOWS\system32> █
```

Embedding 모델 다운로드

2일차 RAG 실습에서는 `nomic-embed-text` 모델을 사용합니다.
PowerShell에서 다음 명령어를 실행합니다.

```
ollama pull nomic-embed-text
```

이 명령은 Ollama에 `nomic-embed-text` Embedding 모델을 다운로드합니다.
다운로드가 완료되면 다음 명령어로 모델이 정상 등록되었는지 확인합니다.

```
ollama list
```

목록에 `nomic-embed-text`가 보이면 정상입니다.

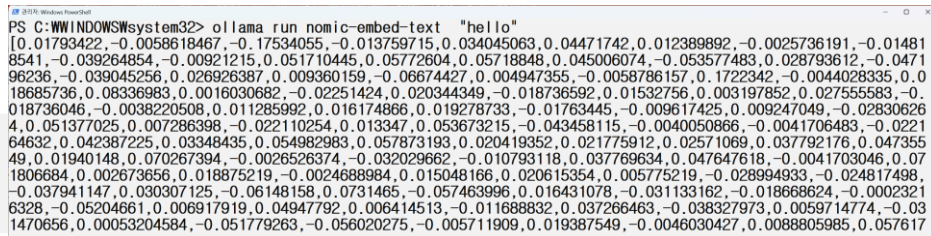
```
PS C:\WINDOWS\system32> ollama pull nomic-embed-text
pulling manifest
pulling manifest
pulling manifest
pulling manifest
pulling manifest
pulling manifest
pulling manifest
pulling manifest
pulling manifest
pulling manifest
pulling 970aa74c0a90: 100% ██████████ 274 MB
pulling c71d239df917: 100% ██████████ 11 KB
pulling ce4a164fc046: 100% ██████████ 17 B
pulling 31df23ea7daa: 100% ██████████ 420 B
verifying sha256 digest
writing manifest
success
PS C:\WINDOWS\system32>
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> ollama list
NAME                                ID                                SIZE    MODIFIED
nomic-embed-text:latest             0a109f422b47                     274 MB  About a minute ago
PS C:\WINDOWS\system32>
```

mbedding 모델 실행 테스트

모델이 설치되었는지 확인한 뒤 간단히 실행 테스트를 합니다.

```
ollama run nomic-embed-text "hello"
```



```
PS C:\WINDOWS\system32> ollama run nomic-embed-text "hello"
[0.01793422,-0.0058618467,-0.17534055,-0.013759715,0.034045063,0.04471742,0.012389892,-0.0025736191,-0.014818541,-0.039264854,-0.00921215,0.051710445,0.05772604,0.05718848,0.045006074,-0.053577483,0.028793612,-0.047196236,-0.039045256,0.026926387,0.009360159,-0.06674427,0.004947355,-0.0058786157,0.1722342,-0.0044028335,-0.18685736,0.08336983,0.0016030682,-0.02251424,0.020344349,-0.018736592,0.01532756,0.003197852,0.027555583,-0.018736046,-0.0038220508,0.011285992,0.016174866,0.019278733,-0.01763445,-0.009617425,0.009247049,-0.028306264,0.051377025,0.007286398,-0.022110254,0.013347,0.053673215,-0.043458115,-0.0040050866,-0.0041706483,-0.022164632,0.042387225,0.03348435,0.054982983,0.057873193,0.020419352,0.021775912,0.02571069,0.037792176,0.04735549,0.01940148,0.070267394,-0.0026526374,-0.032029662,-0.010793118,0.037769634,0.047647618,-0.0041703046,0.071806684,0.002673656,0.018875219,-0.0024688984,0.015048166,0.020615354,0.005775219,-0.028994933,-0.024817498,-0.037941147,0.030307125,-0.06148158,0.0731465,-0.057463996,0.016431078,-0.031133162,-0.018668624,-0.00023216328,-0.05204661,0.006917919,0.04947792,0.006414513,-0.011688832,0.037266463,-0.038327973,0.0059714774,-0.031470656,0.00053204584,-0.051779263,-0.056020275,-0.005711909,0.019387549,-0.0046030427,0.0088805985,0.057617
```

Embedding 모델은 문자를 벡터로 변환하는 모델입니다. 화면에는 hello의 벡터값이 조회 됩니다.
실습에서 중요한 것은 Python 코드가 Ollama 서버를 통해 Embedding 모델을 호출할 수 있는지입니다.

uv 환경에서 패키지 확인

슬라이드 내용

이번 프로젝트는 uv 기반 가상환경을 사용합니다.
프로젝트 폴더로 이동합니다.

```
cd /path/to/project
```

현재 설치된 패키지를 확인합니다.

```
uv pip list
```

LangChain, Chroma, Ollama 연동 관련 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다.

```
uv pip list | grep -E 'langchain|chromadb|ollama'
```

필요 패키지가 누락되어 있다면 requirements.txt 또는 pyproject.toml 기준으로 환경을 맞춥니다.

```
uv sync
```